

2.5 Nombres en virgule flottante

Ce paragraphe ne présente qu'une approche réduite de la représentation des **nombres en virgule flottante**. Le format le plus souvent utilisé dans les machines informatiques est la norme IEEE 754. Ce format et les opérations arithmétiques associées sont aujourd'hui implémentés dans la majorité des processeurs des ordinateurs afin de garantir leur exécution rapide.

La représentation flottante repose sur la décomposition d'un mot de 32 bits (« simple précision ») ou de 64 bits (« double précision ») en trois champs respectivement appelés Signe, Exposant et Mantisse.

Les deux formats fixés par la norme IEEE 754 sont résumés à la Fig. 2.5.

Précision	Encodage	Signe	Exposant	Mantisse	Valeur d'un nombre	Précision	Chiffres significatifs
Simple précision	32 bits	1 bit	8 bits	23 bits	$(-1)^S \times M \times 2^{(E-127)}$	24 bits	environ 7
Double précision	64 bits	1 bit	11 bits	52 bits	$(-1)^S \times M \times 2^{(E-1023)}$	53 bits	environ 16

Fig. 2.5 – Formats de la norme IEEE 754 - source Wikipedia

La Fig. 2.6 représente la répartition des champs pour le format simple précision.



Fig. 2.6 – Format de la norme IEEE 754 en simple précision

2.5.1 Décodage d'un nombre en virgule flottante sur 32 bits

Avec nos notations, pour un code normalisé sur 32 bits, le décodage est :

$$N_{10} = -1^S \cdot (1, M_2 \cdot 2^{(E_2)_{10}-127})_{10}.$$

Exemple :

Soit $N_{IEEE754} = 1100010010000000000110000000000$ le code d'un nombre en virgule flottante au format IEEE 754 sur 32 bits. On a :

- $S = 1$;
- $E = 10001001_2 = 137_{10}$;
- $M = 000000000110000000000_2$

En appliquant la fonction de décodage on obtient :

$$N = -1^1 \cdot (1, 000000000110000000000_2 \cdot 2^{137-127})_{10}$$

$$N = -(1, 000000000110000000000_2 \cdot 2^{10})_{10}$$

$$N = -(10000000000, 1100000000000_2)_{10}$$

$$N = -1024, 75.$$

2.5.2 Codage d'un nombre en format flottant sur 32 bits

Le principe est assez simple :

- on détermine le signe S ;
- on convertit le nombre en binaire (partie entière et partie décimale) ;
- on détermine la mantisse en décalant à droite ou à gauche pour faire apparaître $1, \dots$;
- on termine en calculant l'exposant.

Exemple :

On cherche la représentation au format IEEE 754 sur 32 bits du nombre $N = 12,625$.

- Le nombre est positif donc $S = 0$
- La conversion en binaire du nombre est $N = 12,625_{10} = 1100,101_2$
- Le décalage de la virgule s'effectue à gauche dans ce cas. $N = 1100,101_2 = 1,100101_2 \cdot 2^3$. On exprime ensuite le résultat sur 23 bits $M = {}^{23}(100101_2) = 1001010000000000000000_2$.
- L'exposant E est obtenu en résolvant $2^{E-127} = 2^3$ et en convertissant sur 8 bits, soit $E = {}^8(130)_2 = 10000010_2$.

$N = 12,625$ est représenté par 0100000101001010000000000000000IEEE754

2.6 Caractères

Cette partie du cours repose sur un travail personnel. Comme point de départ, on pourra lire l'article sur le [codage des caractères](#) de Wikipedia. On pourra aussi approfondir en lisant les articles sur l'ASCII, l'ASCII étendu, l'Unicode, le Art ASCII.

Exercice :

Si un caractère est codé en ASCII :

- comment passer du caractère "3" au chiffre 3 ?
- comment récupérer la position d'une lettre dans l'alphabet ?
- comment convertir une majuscule en minuscule ?

Si l'on saisit la suite de caractères 123 au clavier, quelle est la représentation de cette saisie dans la mémoire de l'ordinateur ?